

Отчёт по выполнению лабораторной работы №13

Работа с сетью

Коровкин Н. М.

30 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

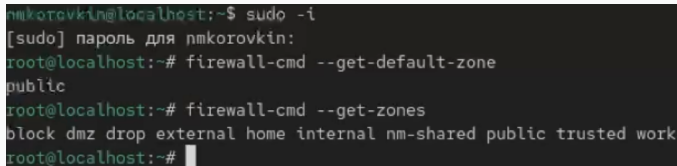
- Коровкин Никита Михайлович
- Студент
- Российский университет дружбы народов
- 1132246835@pfur.ru

Получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

1. Используя `firewall-cmd`: – определить текущую зону по умолчанию; – определить доступные для настройки зоны; – определить службы, включённые в текущую зону; – добавить сервер VNC в конфигурацию брандмауэра.
2. Используя `firewall-config`: – добавьте службы `http` и `ssh` в зону `public`; – добавьте порт 2022 протокола UDP в зону `public`; – добавьте службу `ftp`.
3. Выполните задание для самостоятельной работы (раздел 13.5).

Выполнение Лабораторной работы

Я начал работу с настройкой брандмауэра `firewalld` в Rocky. Сначала мне понадобились административные права, поэтому я вошёл под `root` с помощью команды: `sudo -i` Далее я решил посмотреть, какая зона используется по умолчанию. Для этого я выполнил: `firewall-cmd --get-default-zone` После этого я выяснил, какие зоны вообще доступны в системе: `firewall-cmd --get-zones` (рис. (fig:001?))



```
nmkorovkin@localhost:~$ sudo -i
[sudo] пароль для nmkorovkin:
root@localhost:~# firewall-cmd --get-default-zone
public
root@localhost:~# firewall-cmd --get-zones
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work
root@localhost:~#
```

Рис. 1: смотрим используемые зоны

Выполнение Лабораторной работы

Чтобы понять, какие службы может обрабатывать `firewalld`, я вывел полный список сервисов: `firewall-cmd --get-services`(рис. (fig:002?))

```
3 https ident imap imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-
target isns jenkins kadmin kdeconnect kerberos kibana klogin kpasswd kprop kshel
l kube-api kube-apiserver kube-control-plane kube-control-plane-secure kube-cont
roller-manager kube-controller-manager-secure kube-nodeport-services kube-schedu
ler kube-scheduler-secure kube-worker kubelet kubelet-readonly kubelet-worker ld
ap ldaps libvirt libvirt-tls lightning-network llmnr llmnr-client llmnr-tcp llmn
r-udp managesieve matrix mdns memcache minecraft minidlna mndp mongodb mosh moun
td mpd mqtt mqtt-tls ms-wbt mssql murmur mysql nbd nebula need-for-speed-most-wa
nted netbios-ns netdata-dashboard nfs nfs3 nmap-0183 nrpe ntp nut opentelemetry
openvpn ovirt-imageio ovirt-storageconsole ovirt-vmconsole plex pmcd pmproxy pmw
ebapi pmwebapis pop3 pop3s postgresql privoxy prometheus prometheus-node-exporte
r proxy-dhcp ps2link ps3netsrv ptp pulseaudio puppetmaster quassel radius radsec
rdp redis redis-sentinel rootd rpc-bind rquotad rsh rsyncd rtsp salt-master sam
ba samba-client samba-dc sane settlers-history-collection sip sips slimevr slp s
mtp smtp-submission smtps snmp snmptls snmptls-trap snmptrap spideroak-lansync s
potify-sync squid ssdp ssh statsrv steam-lan-transfer steam-streaming stellaris
stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn syncthing synct
hing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-tls telnet tentacle ter
raria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client turn turns upnp-client vds
vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireguard ws-discovery ws-disco
very-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-discovery-udp wsdd wsdd-http w
sman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local xmpp-server zabbix-agent zabb
```

Выполнение Лабораторной работы

Затем я проверил, какие службы уже активны в текущей зоне: `firewall-cmd --list-services`
`--list-services` Мне нужно было сравнить текущую конфигурацию с конфигурацией конкретной зоны, поэтому я использовал команды: `firewall-cmd --list-all` (рис. (fig:003?))

```
root@localhost:~# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ssh
root@localhost:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s1
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forwards: yes
```


Выполнение Лабораторной работы

и `firewall-cmd --list-all --zone=public`(рис. (fig:004?))

```
root@localhost:~# firewall-cmd --list-all --zone=public
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s1
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
root@localhost:~#
```

Выполнение Лабораторной работы

Далее я решил добавить службу VNC-сервера во временную конфигурацию (configuration runtime): `firewall-cmd --add-service=vnc-server` И сразу проверил, что она появилась: `firewall-cmd --list-all`(рис. (**fig:005?**))

```
root@localhost:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
root@localhost:~# ^[[200~firewall-cmd --list-all~
bash: firewall-cmd: команда не найдена...
root@localhost:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s1
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
```

Выполнение Лабораторной работы

После этого я перезапустил firewalld: `systemctl restart firewalld` И снова проверил список служб(рис. (fig:006?))

```
root@localhost:~# systemctl restart firewalld
root@localhost:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s1
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
```

Выполнение Лабораторной работы

Здесь я заметил, что vnc-server пропал. Это произошло потому, что я добавил службу во временную конфигурацию. При перезапуске firewalld runtime-настройки сбрасываются, и остаются только постоянные (permanent). Чтобы добавить VNC-сервер так, чтобы он сохранялся навсегда, я выполнил firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent После этого я снова вывел список firewall-cmd --list-all(рис. (fig:007?))

```
root@localhost:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
success
root@localhost:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s1
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
```

Выполнение Лабораторной работы

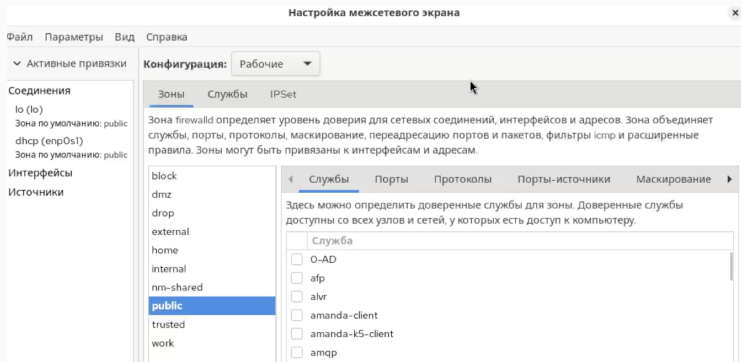
Здесь VNC-сервис не появился — это нормально. Постоянные настройки не отображаются в runtime-конфигурации, пока её не перезагрузить. Поэтому я перезагрузил `firewalld` - `firewall-cmd --reload`

После этого я добавил порт 2022 по протоколу TCP в постоянную конфигурацию `firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent` и перезагрузил настройки `firewall-cmd --reload` И убедился, что порт появился `firewall-cmd --list-all`. (fig:008?)

```
root@localhost:~# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
root@localhost:~# firewall-cmd --reload
success
root@localhost:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
```

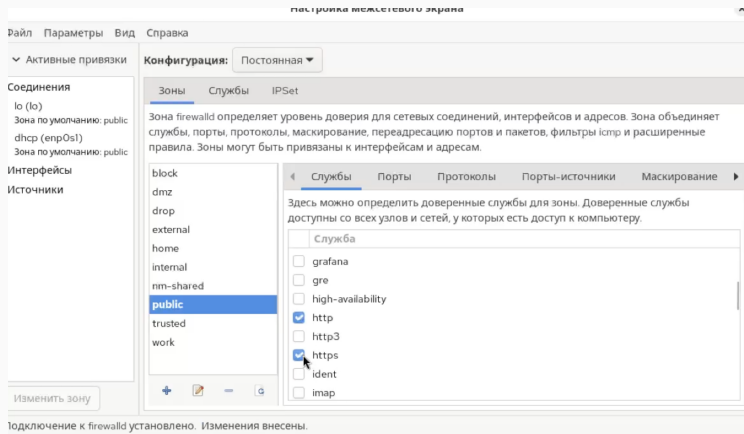
Выполнение Лабораторной работы

Настройка брандмауэра через графический интерфейс firewall-config. Здесь я использовал графическую утилиту. Сначала я переключил режим конфигурации на постоянный. Это делается в меню Configuration, где я выбрал Permanent. В этом режиме все изменения автоматически становятся постоянными. (рис. (fig:009?))



Выполнение Лабораторной работы

Дальше я перешёл в зону public и включил в списке служб следующие сервисы: http, https, ftp.(рис. (fig:010?))



Выполнение Лабораторной работы

После этого я перешёл на вкладку Ports, нажал Add, ввёл порт 2022, протокол udr, и добавил его.(рис. (fig:011?))

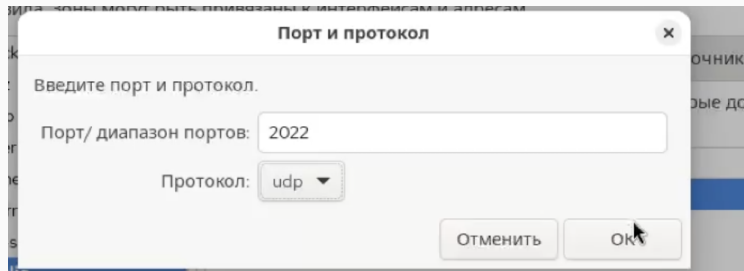
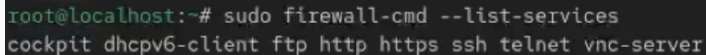


Рис. 11: ввожу порт

Когда я закрыл утилиту, я вернулся в терминал, перезагрузил настройки и ввел команду `firewall-cmd –list-all` После перезагрузки конфигурации все

Далее я разрешил TELNET через CLI. Сначала добавил службу как временную через `sudo firewall-cmd --add-service=telnet` Затем сделал её постоянной: `sudo firewall-cmd --add-service=telnet --permanent` И перезагрузил настройки(рис. (fig:012?))



```
root@localhost:~# sudo firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh telnet vnc-server
```

Рис. 12: добавлен телнет

В списке появилась telnet.

После я открыл Firewall Configuration Выбрал зону public, перешёл на вкладку Services и включил: – IMAP☒– POP3☒– SMTP Убедился, что конфигурация в режиме Permanent, поэтому изменения сохраняются.(рис. (**fig:013?**))

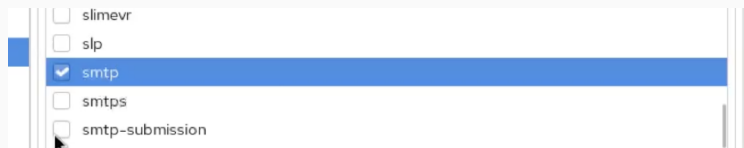
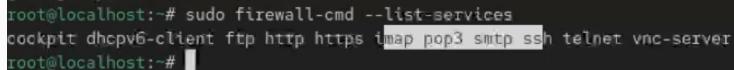


Рис. 13: изменения активны

После перезагрузки системы Я проверил, что службы активны: `sudo firewall-cmd --list-services` В списке появились telnet, imap, pop3, smtp — значит, настройки применены и постоянны.(рис. (fig:014?))



```
root@localhost:~# sudo firewall-cmd --list-services
cockpit dhcpv6-client ftp http https imap pop3 smtp ssh telnet vnc-server
root@localhost:~#
```

Рис. 14: изменения активны

Контрольные вопросы

Контрольные вопросы

1. Перед запуском `firewall-config` должна быть запущена служба `firewalld`.
2. Чтобы добавить UDP-порт 2355 в зону по умолчанию, я использовал бы:
`firewall-cmd --add-port=2355/udp`
3. Показать всю конфигурацию во всех зонах позволяет команда:
`firewall-cmd --list-all-zones`
4. Удалить службу `vnc-server` из текущей конфигурации можно так:
`firewall-cmd --remove-service=vnc-server`
5. Чтобы активировать конфигурацию, добавленную через `--permanent`, я выполняю: `firewall-cmd --reload`
6. Проверить, что новая конфигурация стала активной, можно параметром:
`firewall-cmd --list-all`

В ходе выполнения данной лабораторной работы были получены навыки настройки сетевых параметров

